LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

Zur Gliederung

Gliederung

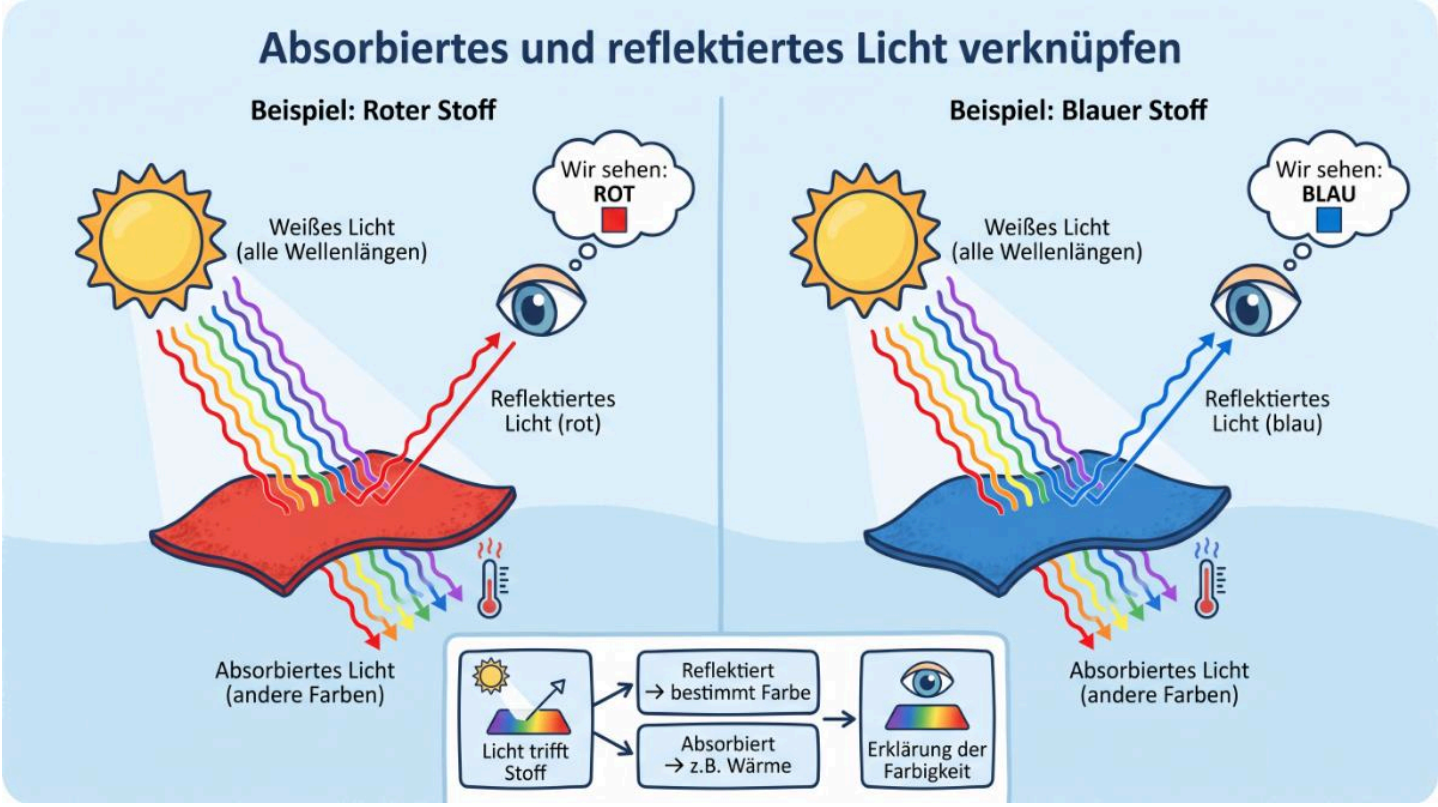
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Absorbiertes und reflektiertes Licht verknüpfen

Lernziel-ID `c8f51eac-c131-58a8-8d00-0fcbbe4bc18c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Farbigkeit von Stoffen über den Zusammenhang zwischen absorbierten und reflektierten Lichtwellenlängen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Absorbiertes und reflektiertes Licht verknüpfen `28bf3678-d807-5ddc-a792-b550e955ed45`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

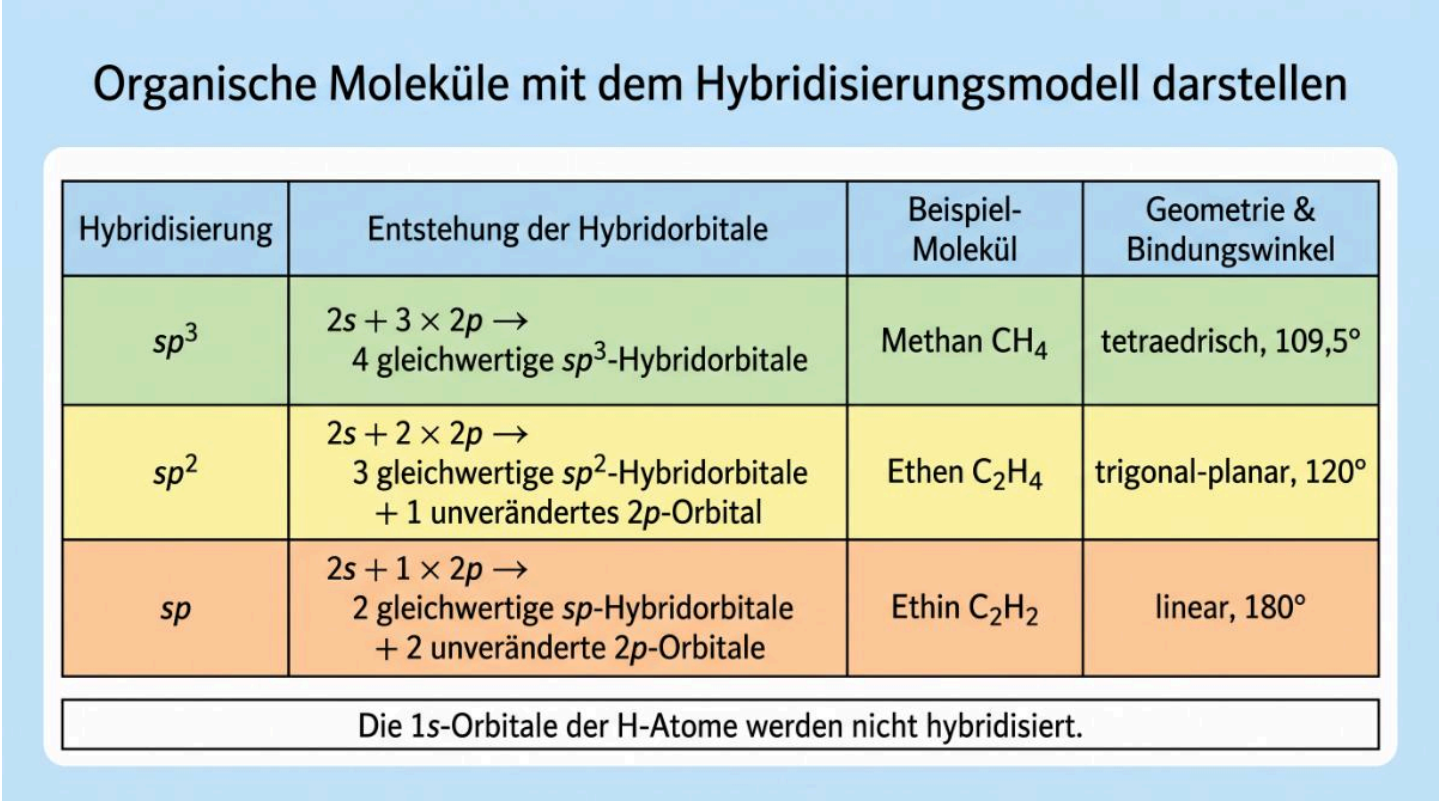
Ziel-Fingerprint
`sha256:cd36686dced257a906e8d93983856a56dfa93fe2e4bf675dc1ce5f137a036980`

Feedback zu diesem Lernziel

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen

Lernziel-ID `c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen `321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392` S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen `37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

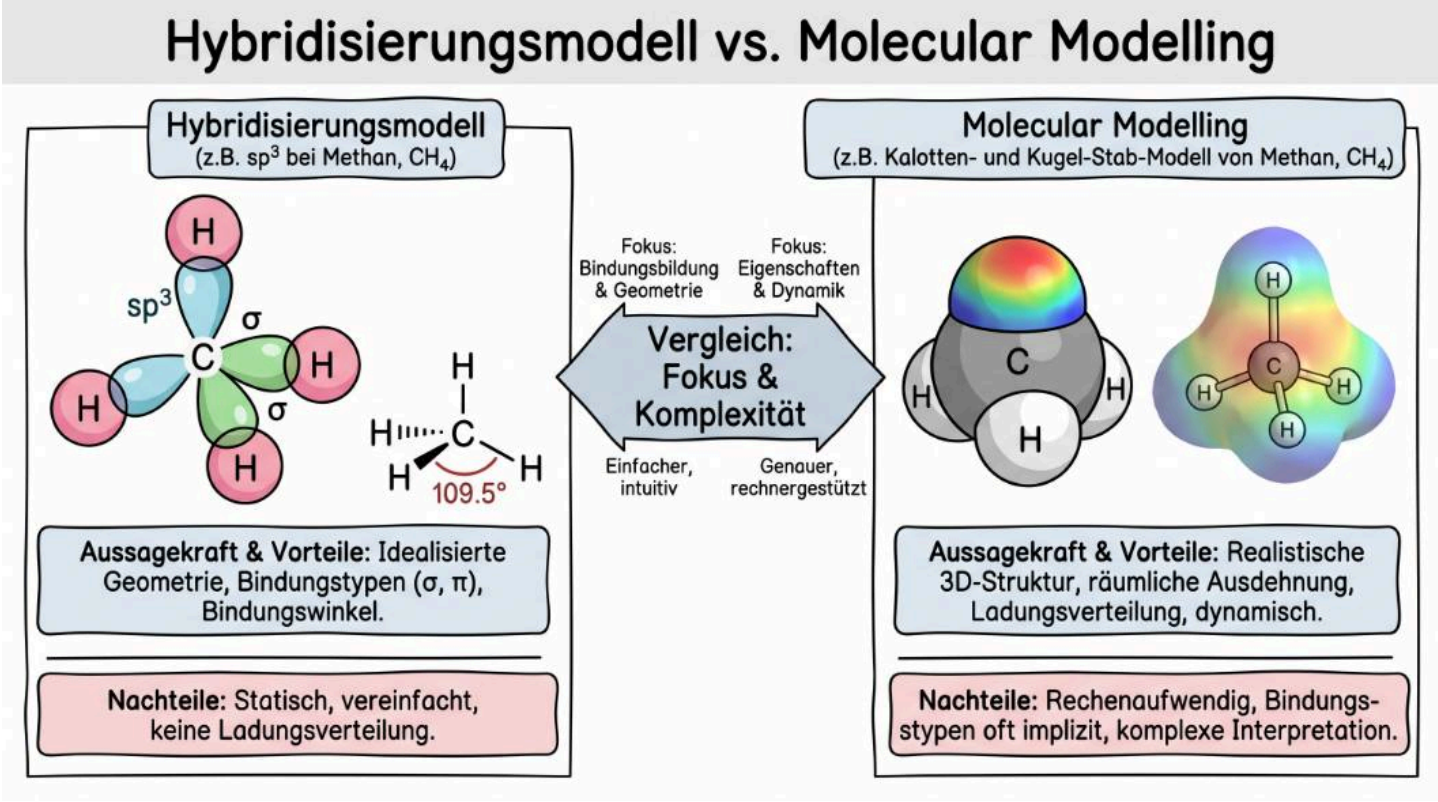
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`
Ziel-Fingerprint `sha256:8360812ef8c05d90b3dc58d0c4746d785538020565040f165bbee4524898b01e`
Feedback zu diesem Lernziel

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen

Lernziel-ID `321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Darstellungen organischer Moleküle aus Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling hinsichtlich Aussagekraft, Vor- und Nachteilen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen S. 2
`c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen `707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

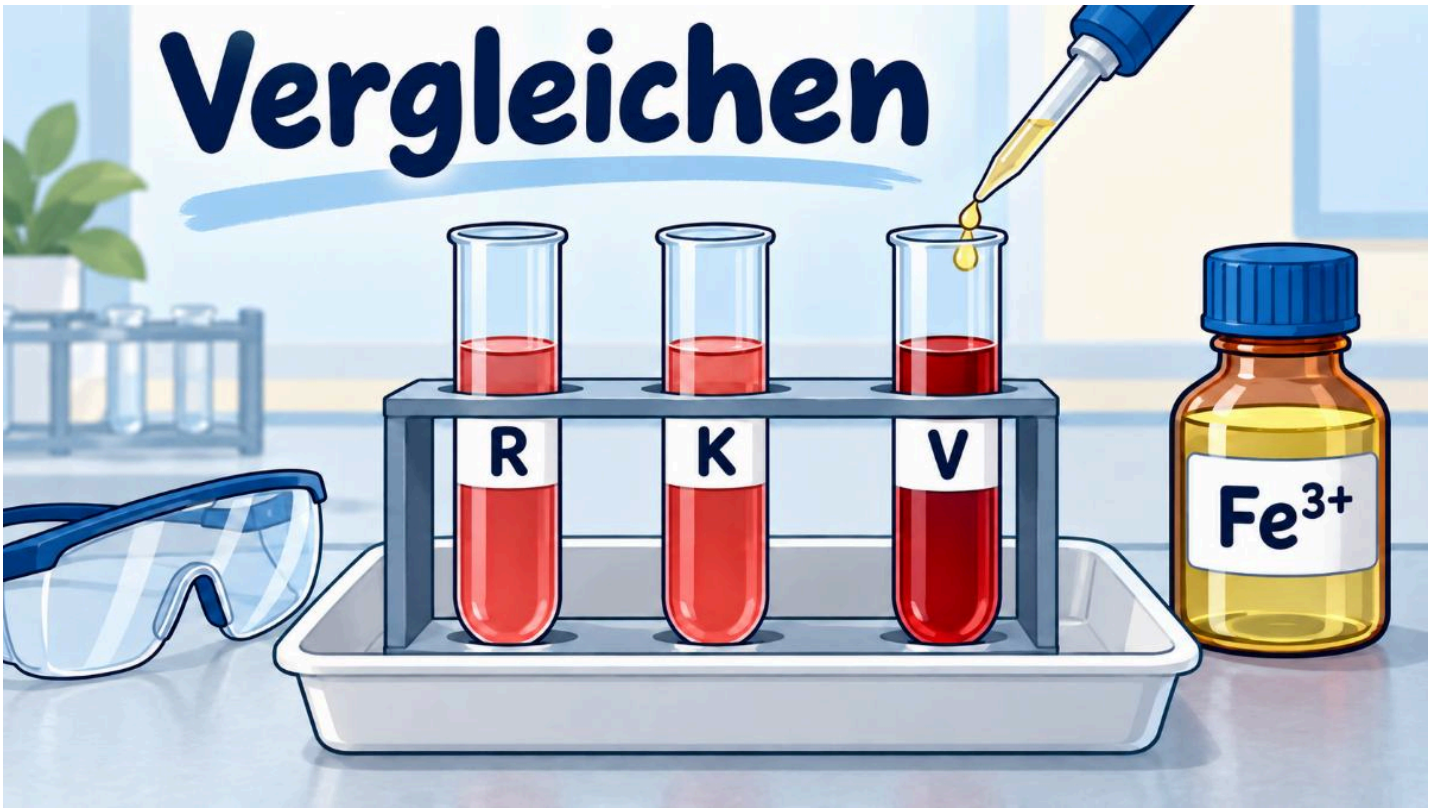
Ziel-Fingerprint
`sha256:389a0a30d96916874c9aec75f657c191745ca11d3e2bc99f0712816805c6dbac`

Feedback zu diesem Lernziel

Konzentrationsbedingte Gleichgewichtsverschiebungen experimentell untersuchen

Lernziel-ID d2d735de-bede-5310-8aeb-8bb7562c7b75

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen homogenen Gleichgewicht eine einzelne Konzentrationsänderung unter den vorgegebenen Sicherheitsbedingungen experimentell untersuchen, Vergleichsbeobachtungen mit einer Referenz protokollieren und die beobachtete Verschiebung mit dem Prinzip von Le Chatelier unter Angabe der Grenzen des verwendeten Modells erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen 5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Konzentrationsvariation praktisch durchführen und auswerten 3259bf7f-4af4-58ae-8190-9aec07ec476f

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d

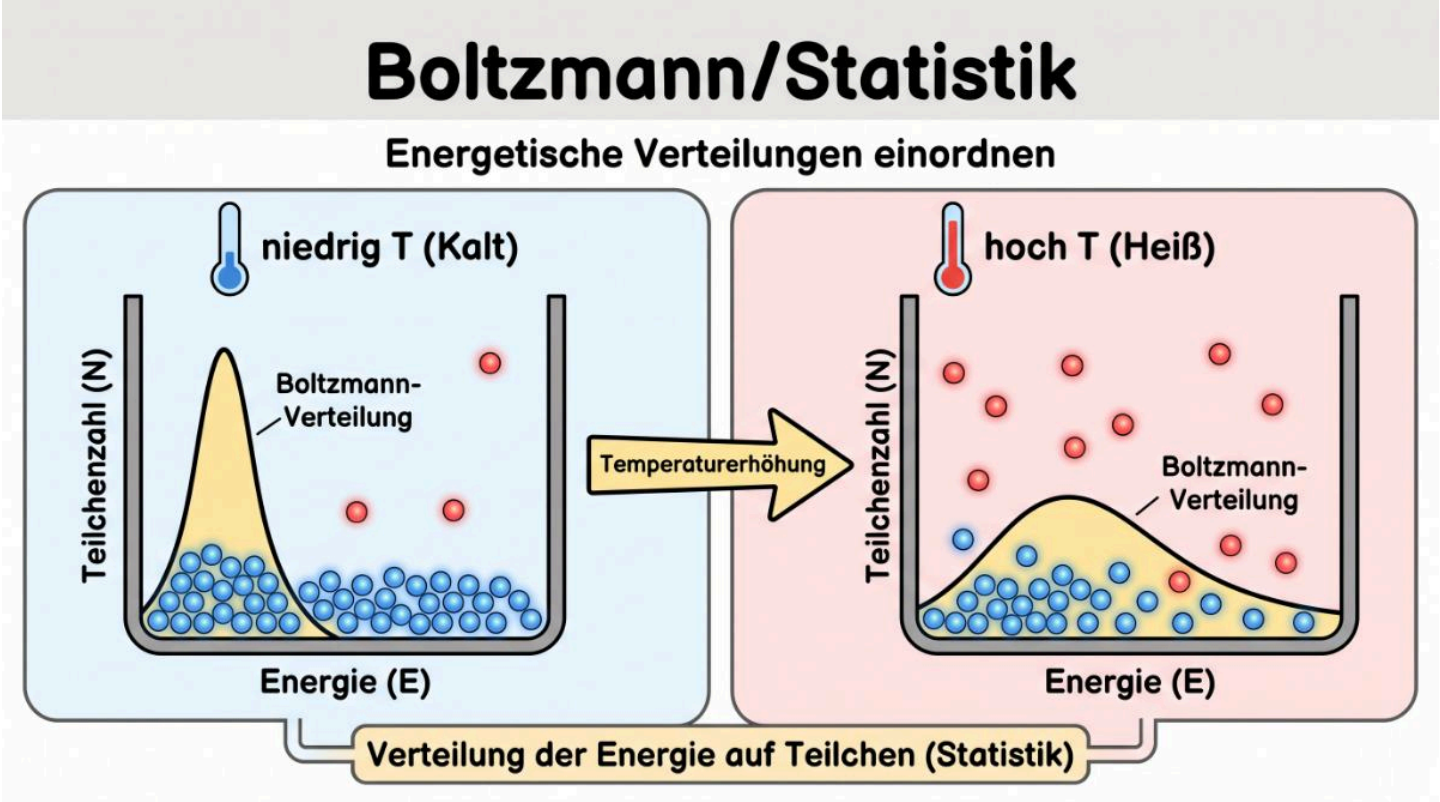
Ziel-Fingerprint sha256:ffeb03c916d5823528e30dccafd39d3420a87a15d68d0eaea076b3223e8234d3

Feedback zu diesem Lernziel

Boltzmann/Statistik

Lernziel-ID `d4720a9a-65e2-5661-aaaa-c393d144419a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache statistische Verteilungen zur Energetik einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

RGT-Regel anwenden `56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Boltzmann/Statistik `479e4194-b5a8-56a1-b95a-829a3057cf25`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

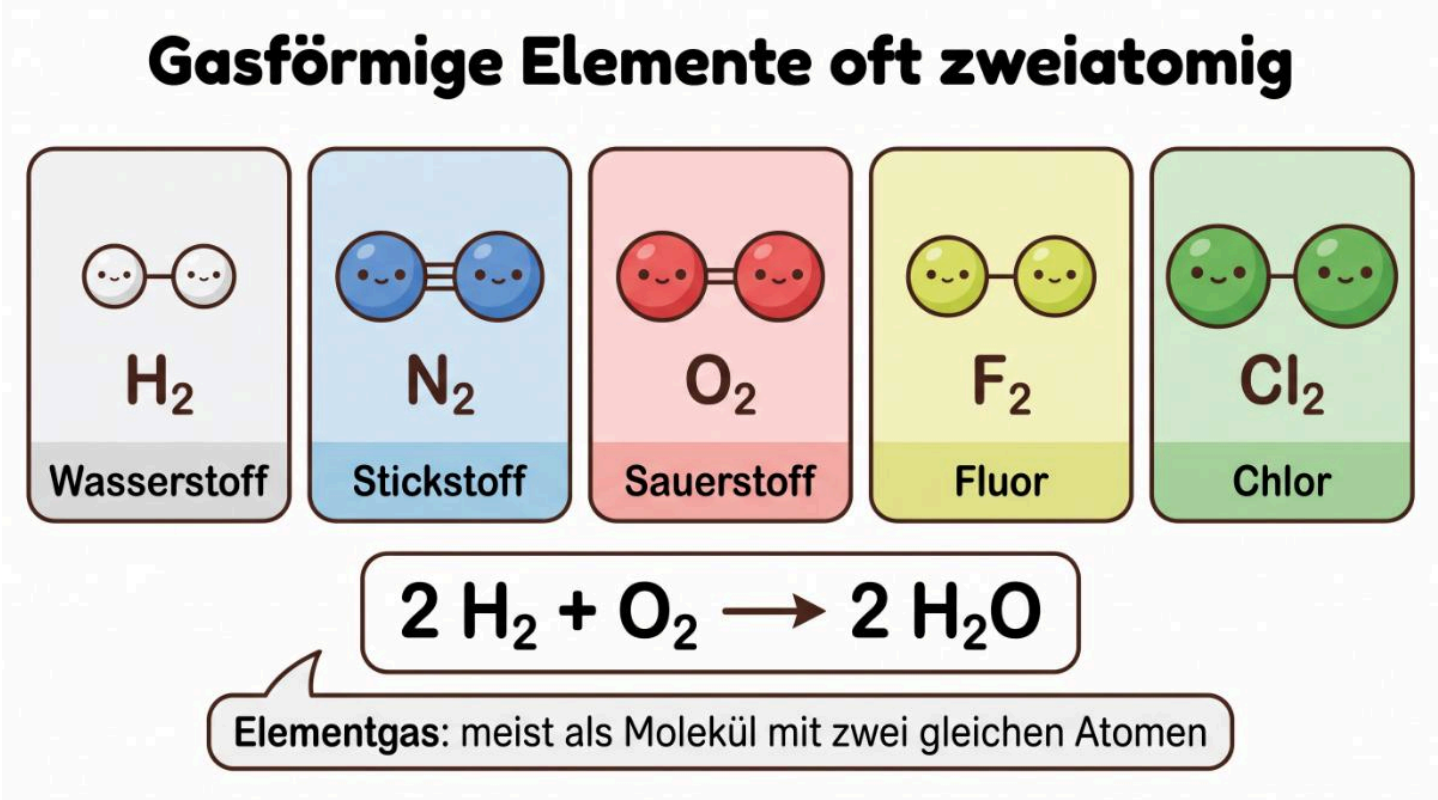
Ziel-Fingerprint
`sha256:0b5f166cd8e4c79d750f8633656d4dbdf5687f92d2a16af8a009236971fe6a21`

Feedback zu diesem Lernziel

Zweiatomigkeit gasfoermiger Elementmolekuele begruenden

Lernziel-ID `d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zweiatomigkeit wichtiger gasförmiger Elemente im Teilchenmodell erläutern und daraus ihre Molekülformeln für einfache Reaktionsgleichungen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten `5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9`

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

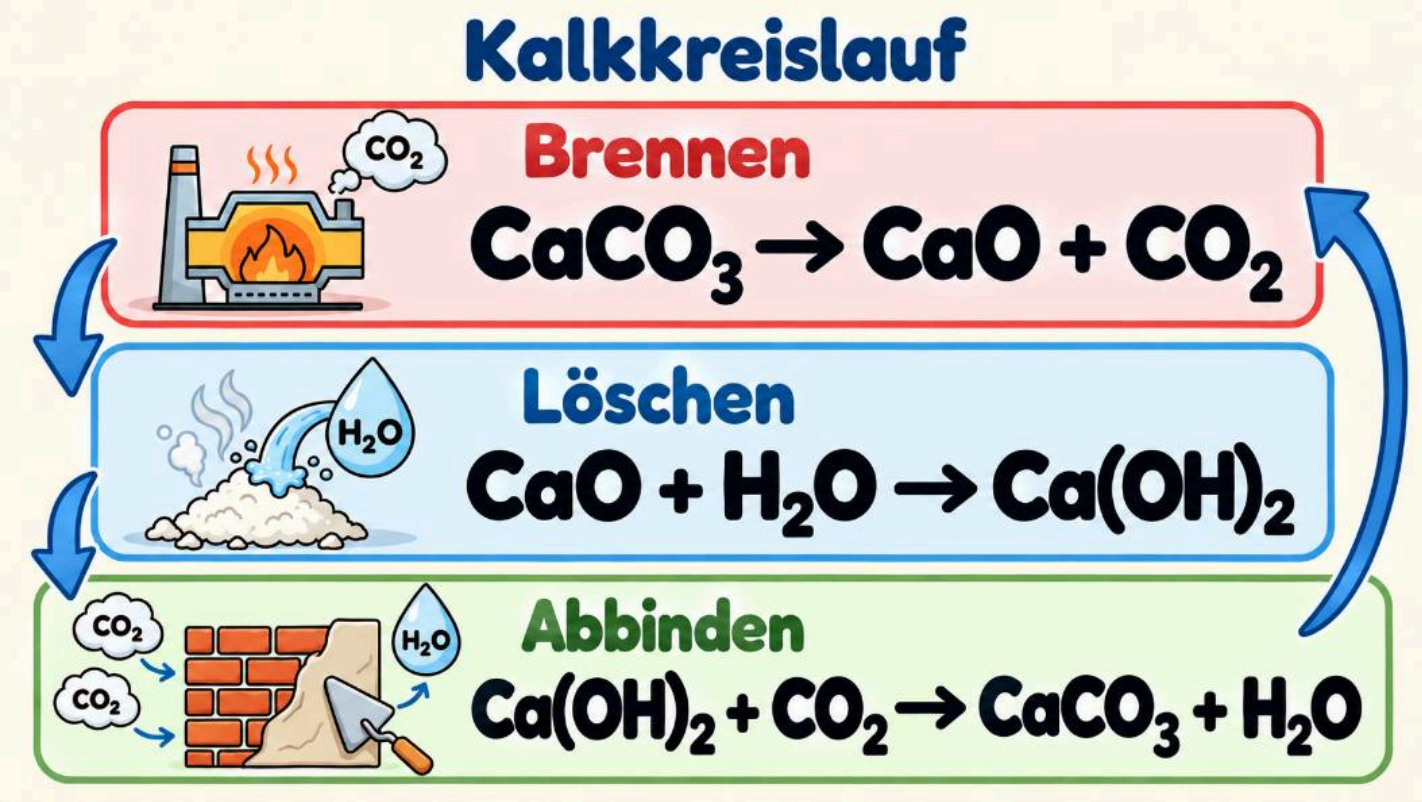
Ziel-Fingerprint
`sha256:e6489ba2940cde97dc81c692c10bc97f4aaf62c5bf20ea007b8bd8429bf2a539`

Feedback zu diesem Lernziel

Kalkkreislauf chemisch beschreiben

Lernziel-ID `d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die wesentlichen Stoffumwandlungen im Kalkkreislauf chemisch beschreiben und mit Carbonaten verknuepfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen `b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

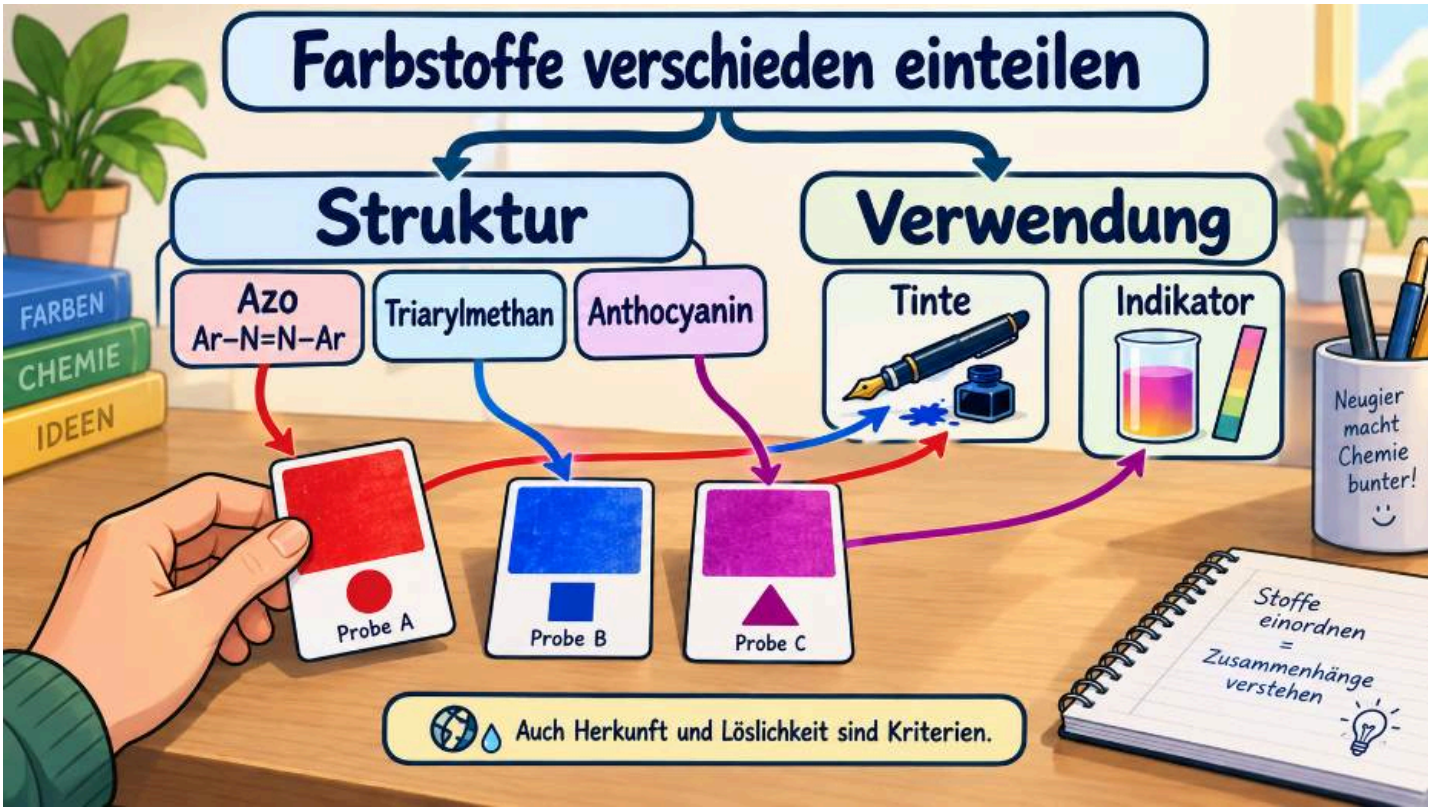
Ziel-Fingerprint
`sha256:fc47e3a48f79697f198f61d9c0e8a204257fe1a0438b590882838132f4ed483a`

Feedback zu diesem Lernziel

Organische Farbmittel nach Kriterien einteilen

Lernziel-ID `d72cbb62-0b65-5b9a-aece-70c23d4e618a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte organische Farbmittelklassen anhand ausdrücklich benannter Kriterien vorstellen und gegebene Vertreter nachvollziehbar einteilen. Sie berücksichtigt dabei Azofarbstoffe und mindestens zwei weitere ausgewählte Farbstoffklassen und erläutert, wie Einteilungen nach Molekülstruktur, Löslichkeit, Herkunft, Färbemethode oder Verwendung unterschiedliche Zuordnungskriterien nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Organische Farbmittel nach Kriterien einteilen `000af080-6908-5c7b-b792-a91796968022`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

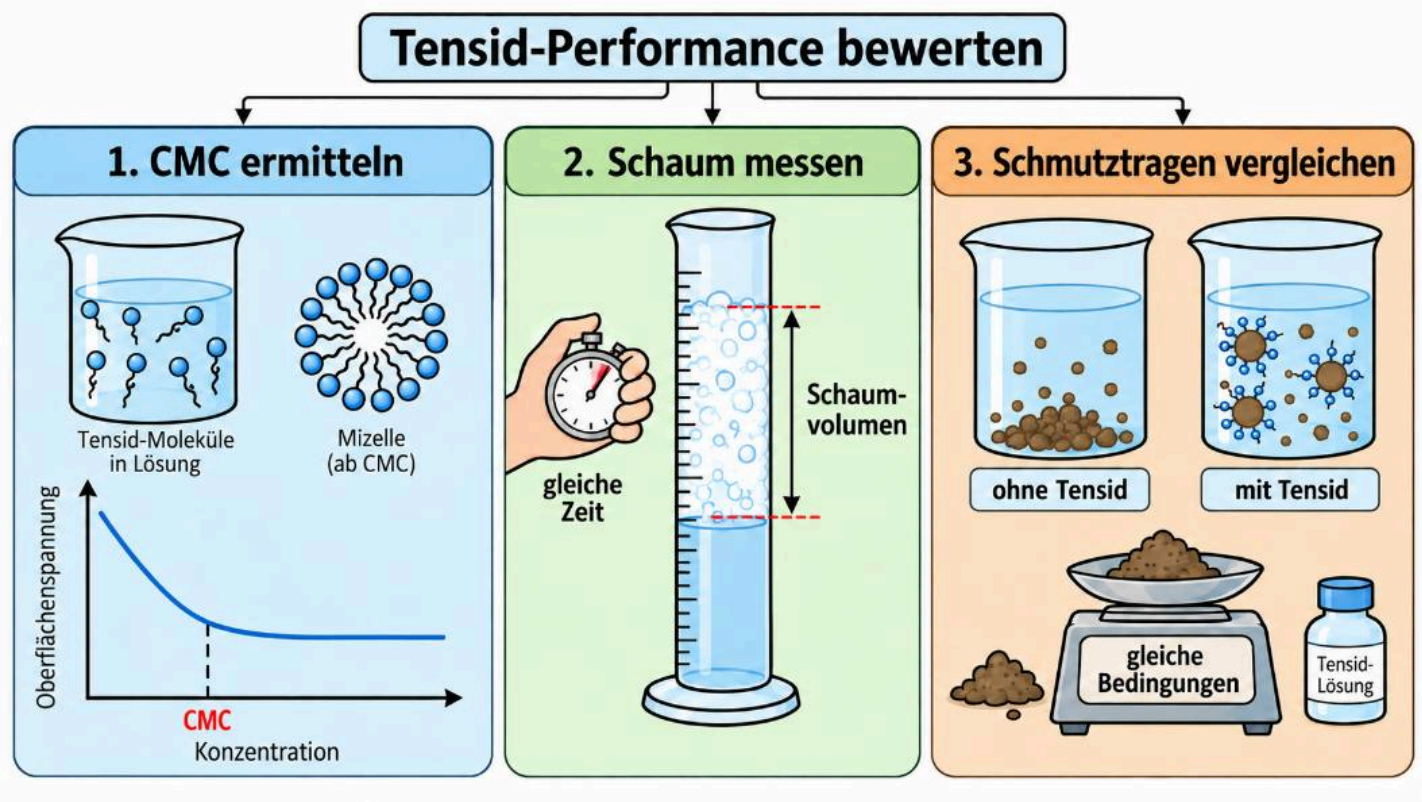
Ziel-Fingerprint
`sha256:edfb0b1b1399d86865d83fec9ce956437a985e7781ef20792da4187085172733`

Feedback zu diesem Lernziel

Tensid-Performance bewerten

Lernziel-ID `d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen kontrollierten Vergleich von Tensidlösungen planen und durchführen, dabei die kritische Micellbildungskonzentration aus einer Oberflächenspannungs-Messreihe ermitteln sowie Schaumbildung und Schmutztragevermögen unter definierten Bedingungen quantifizieren und die Ergebnisse und Grenzen des Vergleichs begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Micellenbildung deuten `6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Tenside – CMC, Schaum und Modellschmutz `f0ef9592-da31-59de-86a4-d2d3d7025a8b`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

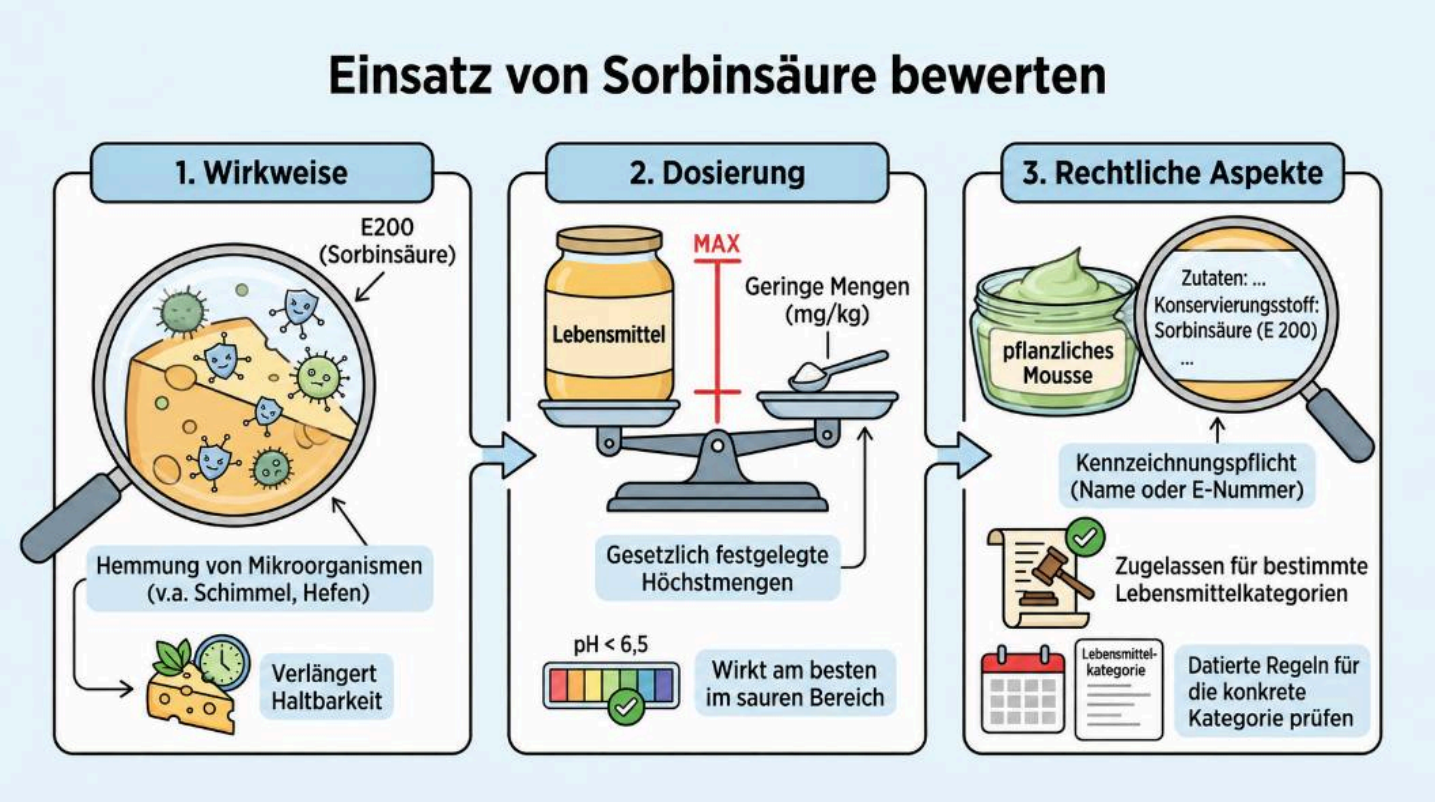
Ziel-Fingerprint
`sha256:e1793188fb12070e665f7caa922b0a16853a5c142b186663a6fbb79cedaee2d6`

Feedback zu diesem Lernziel

Einsatz von Sorbinsäure bewerten

Lernziel-ID `d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkweise von Sorbinsäure als Konservierungsstoff anhand bereitgestellter Reaktions- und Wirkungsdaten erläutern, Dosierungen mithilfe datierter lebensmittelkategoriespezifischer rechtlicher Verwendungsbedingungen begründet beurteilen und die Aussagegrenzen dieser Materialien benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK) `0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04` S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Konservierungsmethoden vergleichen `33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

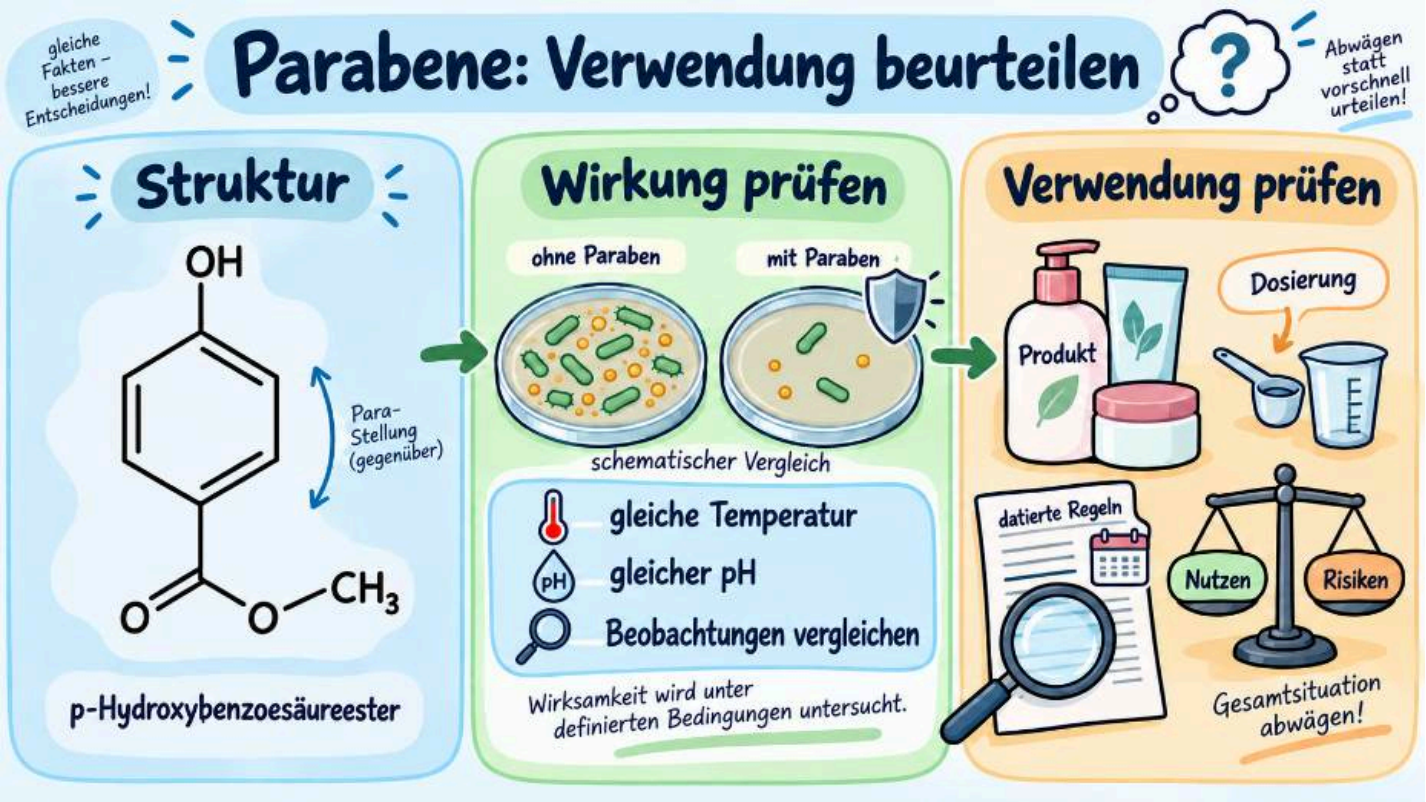
Ziel-Fingerprint `sha256:730fd25605fc7c30db155b352cac430ed4b7b4d4d3f7446c7782da794b7bfefa`

Feedback zu diesem Lernziel

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

Lernziel-ID `0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz vorgegebener p-Hydroxybenzoesäureester als Konservierungsstoffe anhand ihrer Molekülstruktur, bereitgestellter Wirkungs- und Löslichkeitsdaten sowie datierter produktbezogener Verwendungsbedingungen beurteilen und die Grenzen des Materials benennen.

Direkte Vorbedingungen

Einsatz von Sorbinsäure bewerten `d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14` S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Parabenrezeptur anhand eines datierten Fallblatts bewerten (LK) `4cb74d76-99f1-5264-b1e3-448cda47b005`

Buch-Digest `sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

Ziel-Fingerprint `sha256:a5d98247414830af6d1889ef5df056963ca99998168a5cb7438f40dc92d1ee83`

Feedback zu diesem Lernziel

Industrielle Zuckergewinnung prozessbezogen bewerten

Lernziel-ID `d786a03c-2378-5ff8-bac2-0c7b5091e412`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine bereitgestellte industrielle Rübenzucker-Prozesskette anhand ihrer Stoffänderungen und Trennprinzipien erklären und ihre Auswirkungen aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Perspektive kriteriengeleitet bewerten, indem sie Vergleichsgrenzen, Unsicherheiten und veränderte Produktionsbedingungen berücksichtigt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Zuckerproduktion mit Umwelt-, Kosten- und Sozialdaten bewerten `37d2e2a5-736f-541d-a66f-0d467e8e9bc1`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

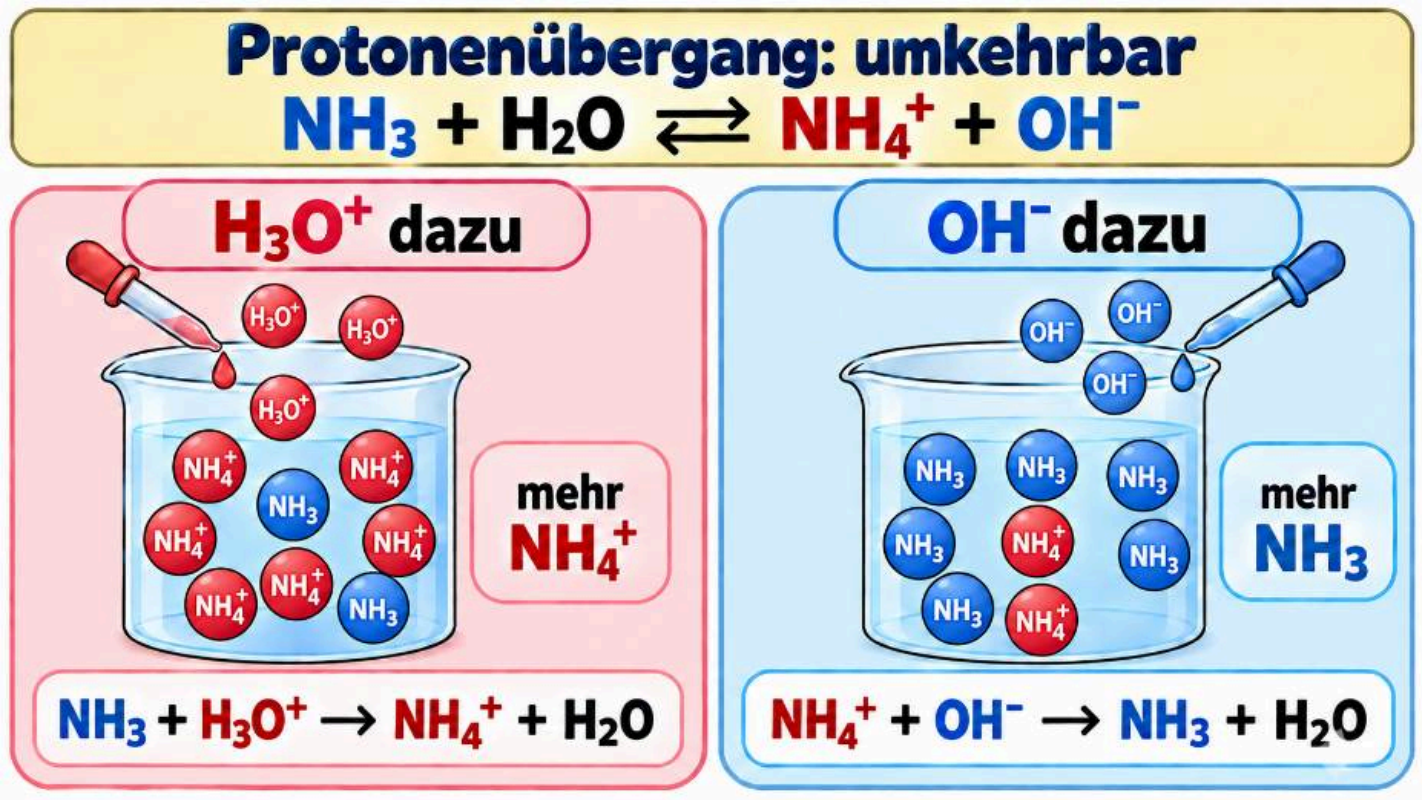
Ziel-Fingerprint
`sha256:2c572cfe20d2a0ff9850930caaabb014d840ccb56dc19f09a8bde21ada8e914b`

Feedback zu diesem Lernziel

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären

Lernziel-ID `9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Beeinflussung ausgewählter Säure-Base-Reaktionen mithilfe der Umkehrbarkeit von Protonenübergängen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen `597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295`

Reversibilität von Protonenübergängen ableiten `d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

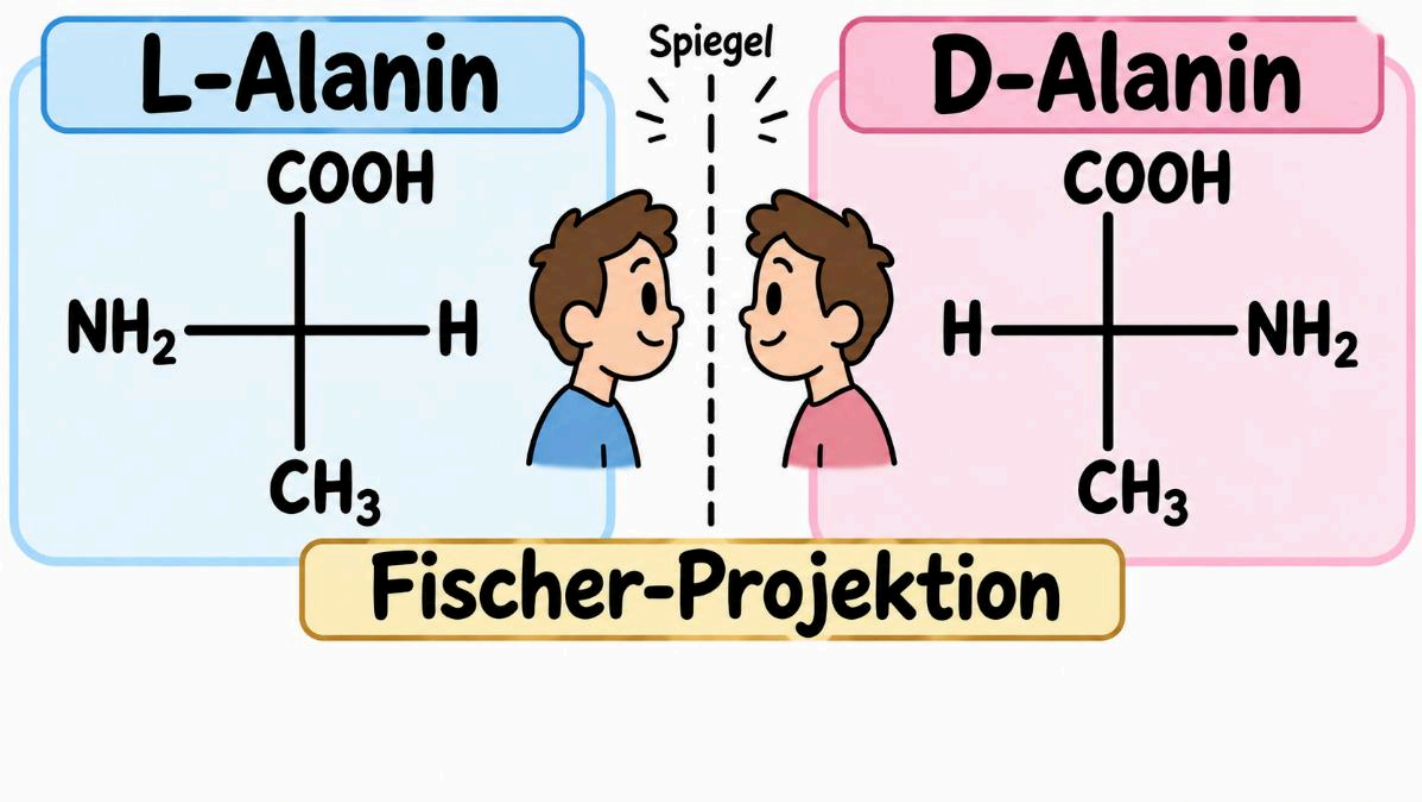
Ziel-Fingerprint
`sha256:34e588a432bbf2565067f8b1582eff5090979ddaaca0cb2b8fa420b5b9201456`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminosäuren stereochemisch darstellen

Lernziel-ID d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an geeigneten Aminosäuren Chiralität und Enantiomerie erklären, eindeutig räumlich vorgegebene Strukturmodelle unter Beachtung der Projektionskonvention in Fischer-Projektionsformeln überführen und darin D-/L-Konfigurationen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Molekülдarstellungen situationsgerecht umwandeln 92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d

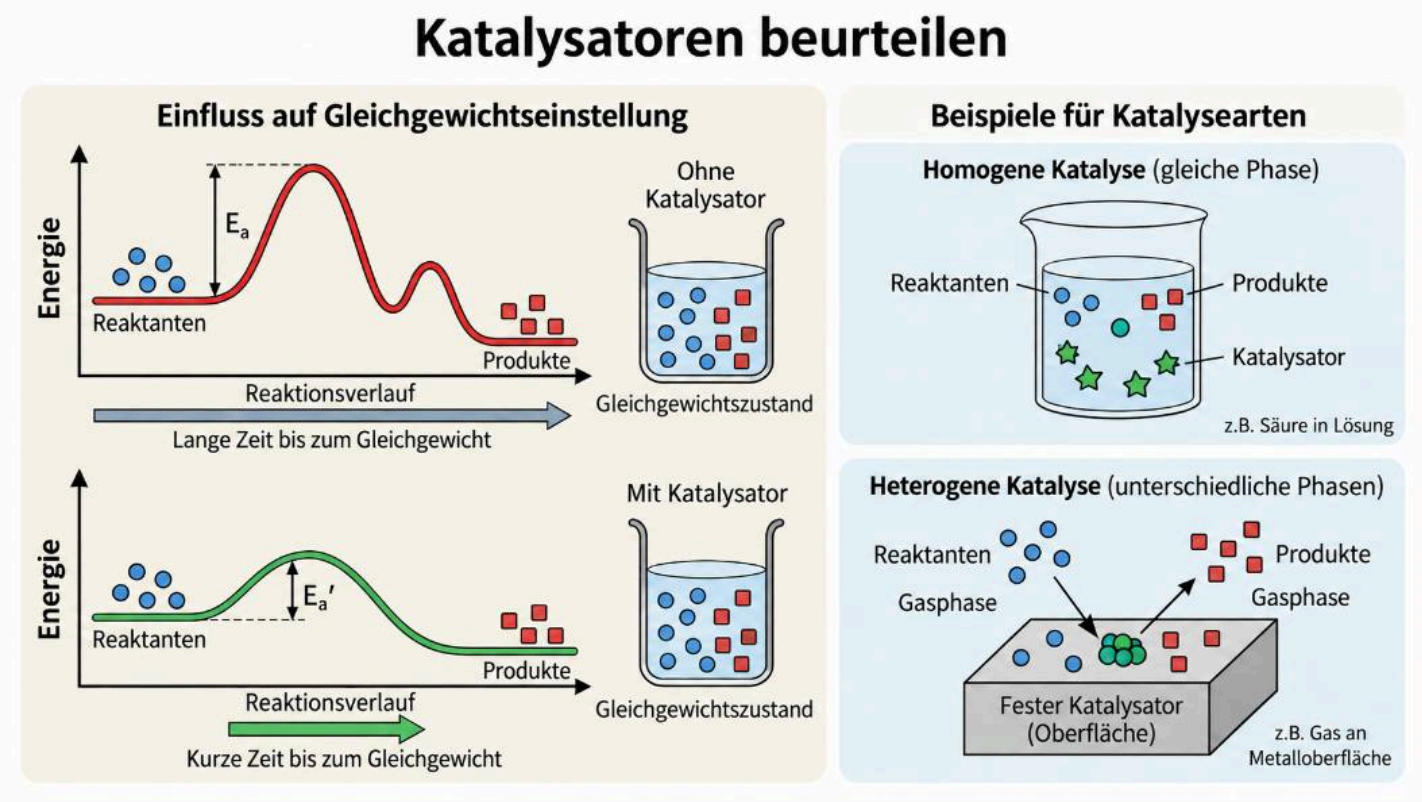
Ziel-Fingerprint
sha256:59c4ca1cb068998969b7b00efefee6a0f4580885ecb8e542a614b65acb21442e

Feedback zu diesem Lernziel

Katalysatoren beurteilen

Lernziel-ID d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, wie Katalysatoren die Einstellung eines Gleichgewichts beeinflussen und Beispiele für homogene und heterogene Katalyse nennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Katalyseformen vergleichen 16f0dc69-6da8-5751-a00e-abbc1c882dbc — S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen 5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Ammoniaksynthese im Containerlabor 35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75

Buch-Digest sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d

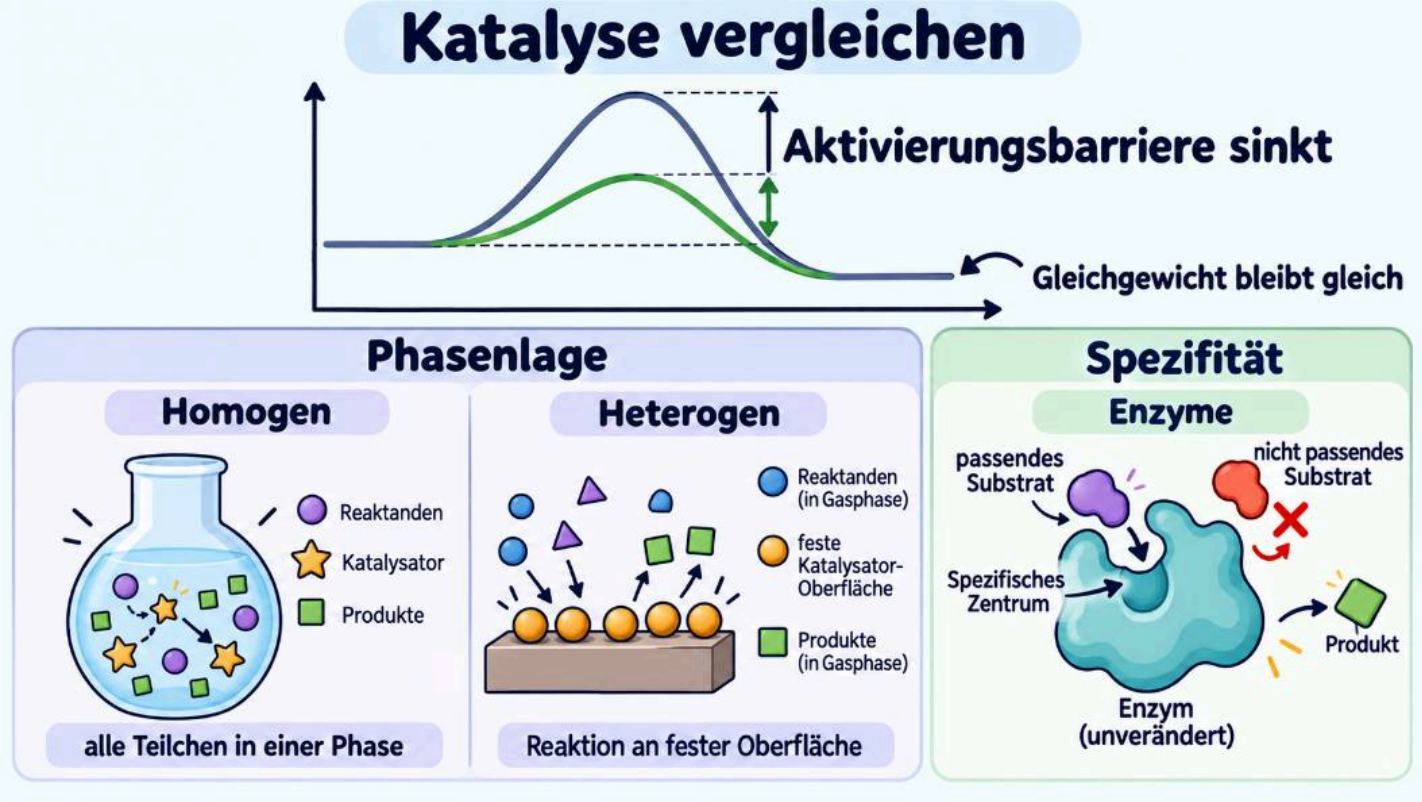
Ziel-Fingerprint sha256:9c8c2cf563cb4db20a5ca128d0f250eb43091f66cdf9c203fedf86ff6fab09e5

Feedback zu diesem Lernziel

Katalyseformen vergleichen

Lernziel-ID `16f0dc69-6da8-5751-a00e-abbc1c882dbc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann homogene und heterogene Katalyse sowie Enzymkatalyse anhand ihrer Reaktionswege und der Absenkung von Aktivierungsbarrieren begründet vergleichen und dabei Phasenlage und Enzymspezifität unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Katalysatoren beurteilen `d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195` S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

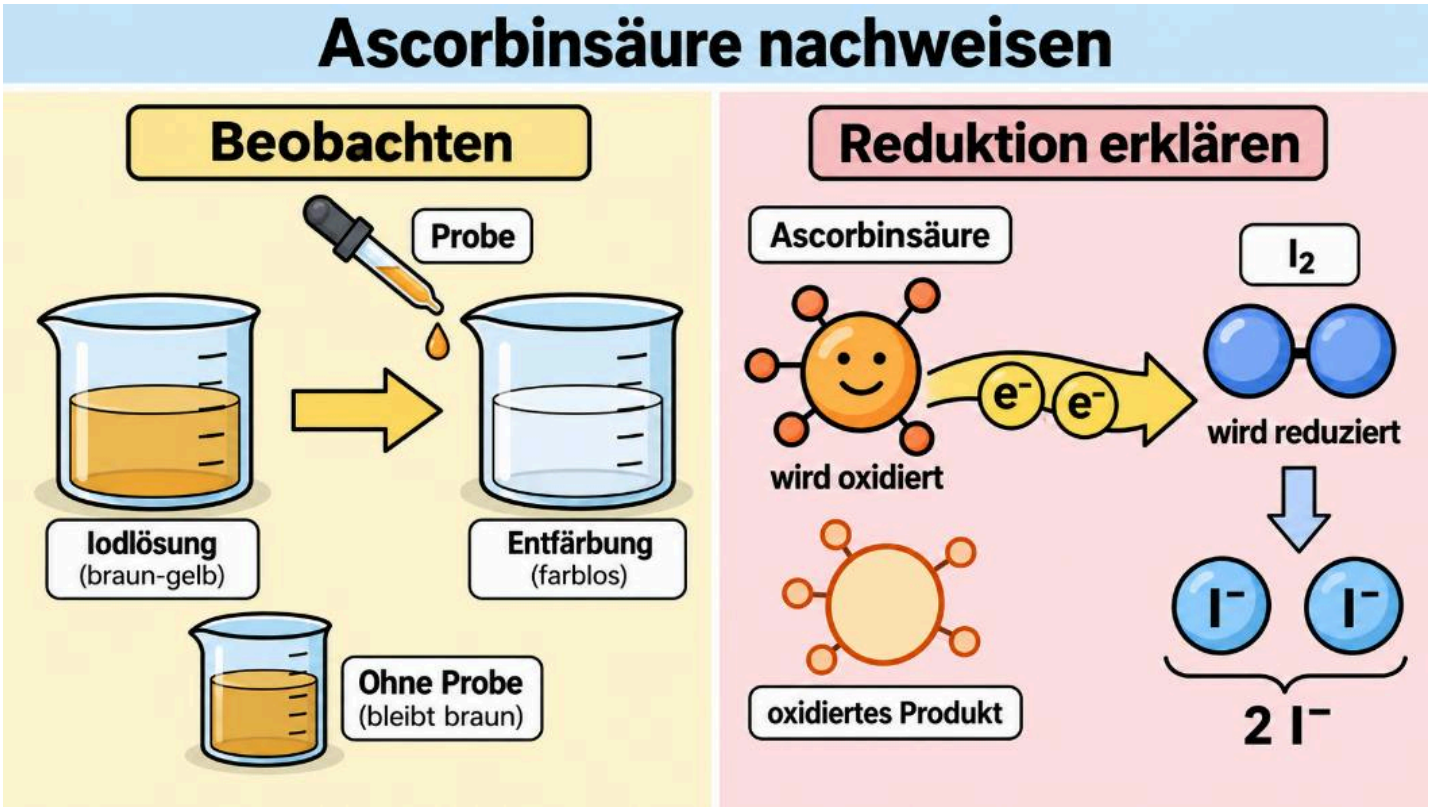
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`
Ziel-Fingerprint `sha256:24aaf9cfe407f86c37ad4256e1eb2b5dc3dba49d3b831ff73acf1596f3695f40`

Ascorbinsäure nachweisen

Lernziel-ID `db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen qualitativen Nachweis von Ascorbinsäure durchführen und die beobachtete Reduktion des Nachweisreagenzes mit der antioxidativen Wirkung der Ascorbinsäure erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Redoxbasierte Konservierung S. 18
`10f657bc-6044-5fbb-ba8e-6e5ba55d2bc5`

Ascorbinsäure quantitativ bestimmen (LK) S. 19
`3d6699ae-ebbd-5a55-8798-b809a9d74f0a`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Konservierungsmethoden vergleichen `33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Ascorbinsäure in zwei kontrollierten Nachweisen praktisch untersuchen `e195b2b3-339c-563c-8b01-ce6d313c41af`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

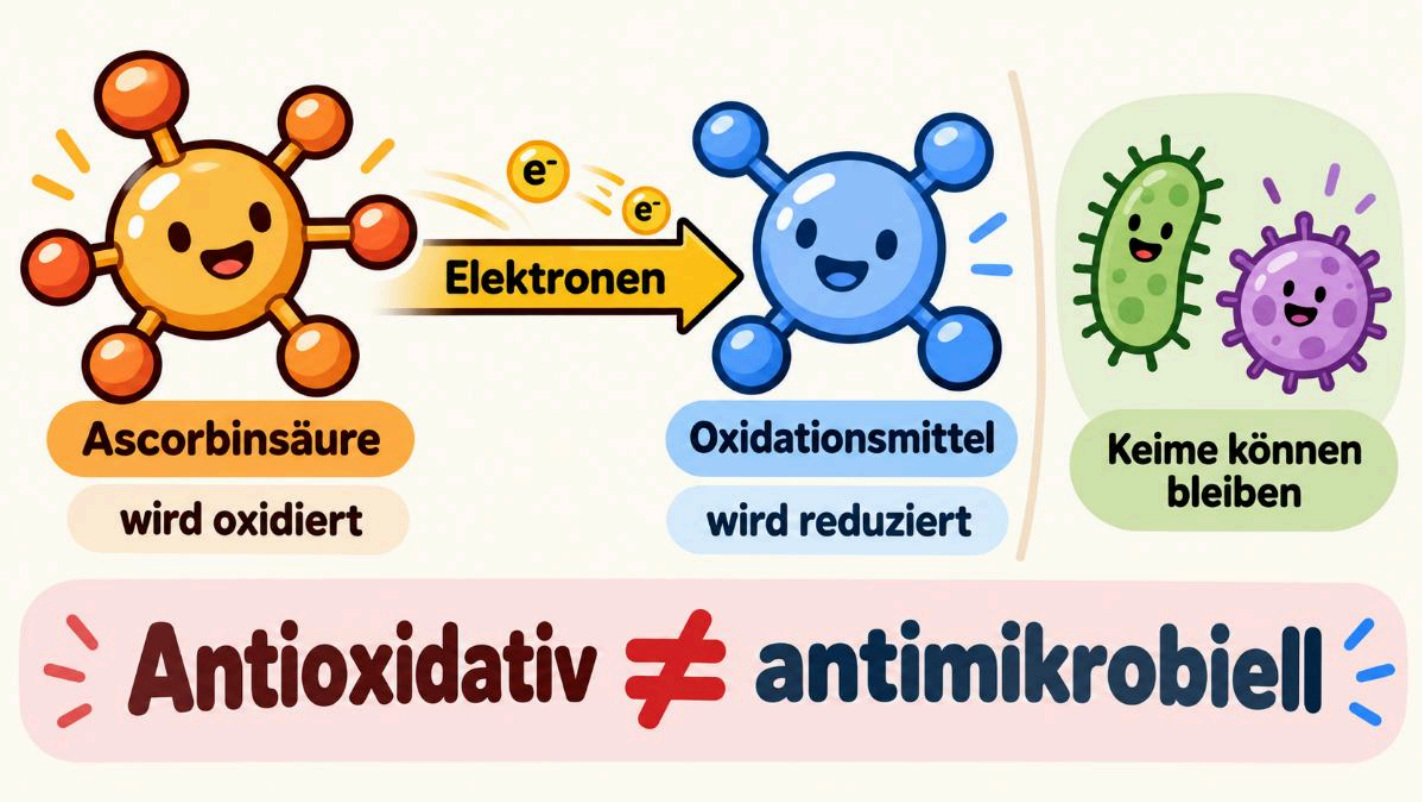
Ziel-Fingerprint
`sha256:8a3d98faf2d6ccafe1575200b87a4ecd222f89bbe7f045d2a27299f1599e5899`

Feedback zu diesem Lernziel

Redoxbasierte Konservierung

Lernziel-ID `10f657bc-6044-5fbb-ba8e-6e5ba55d2bc5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann redoxaktive Konservierungsstrategien am Beispiel von Ascorbinsäure anhand bereitgestellter Reaktions- und Vergleichsdaten bewerten und dabei antioxidative Wirkung von antimikrobieller Konservierung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Ascorbinsäure nachweisen S. 17
`db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

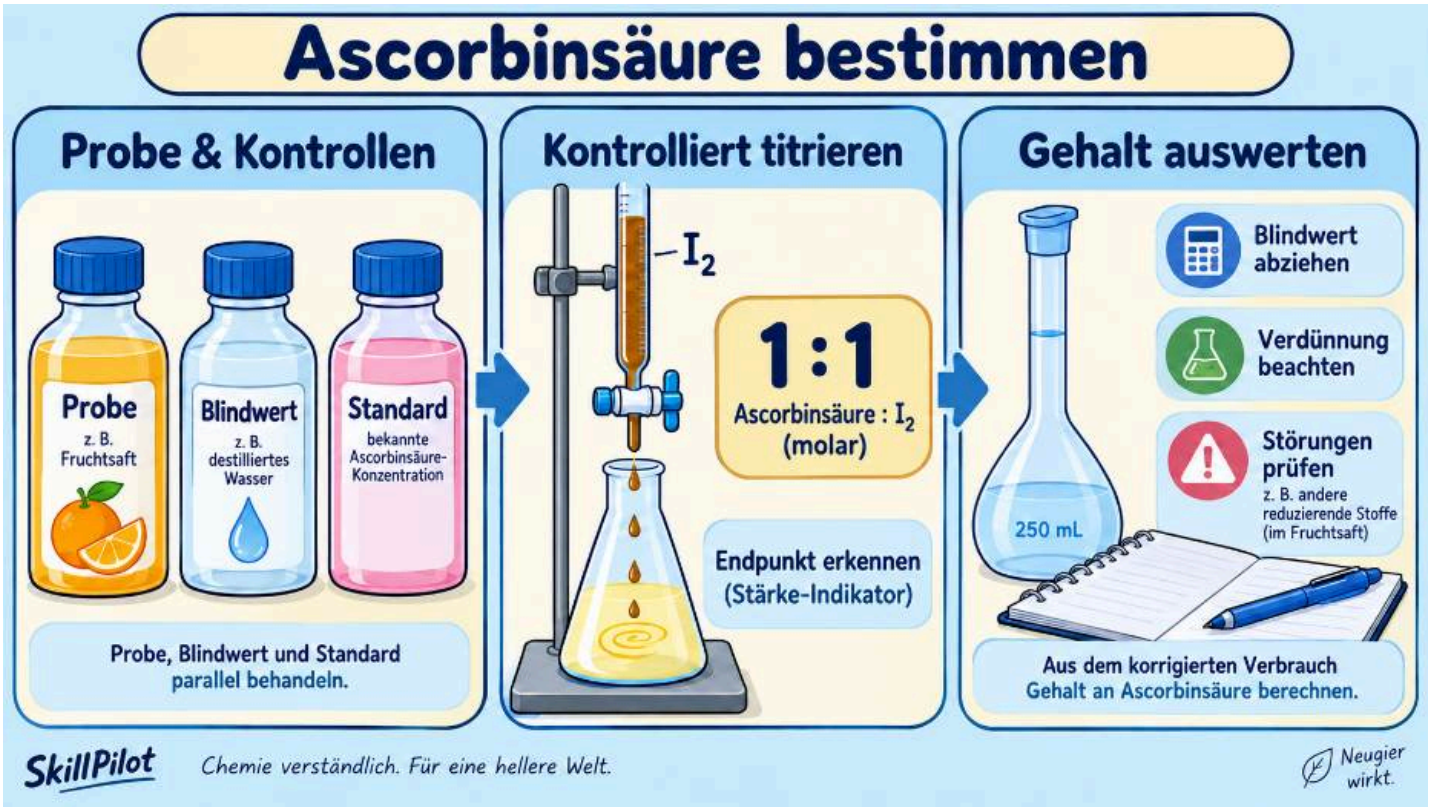
Ziel-Fingerprint
`sha256:c6921c797655a676319e47fb5354c48b76a8ff5d15a3472067fbfedec341277c`

Feedback zu diesem Lernziel

Ascorbinsäure quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID `3d6699ae-ebbd-5a55-8798-b809a9d74f0a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete quantitative Bestimmung von Ascorbinsäure anhand ihrer Molekülstruktur auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Ascorbinsäure nachweisen S. 17
`db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Zwei Analyten in einer Modellprobe quantitativ bestimmen (LK) `171b47e2-2c53-50f2-a145-a26b896fd73f`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d`

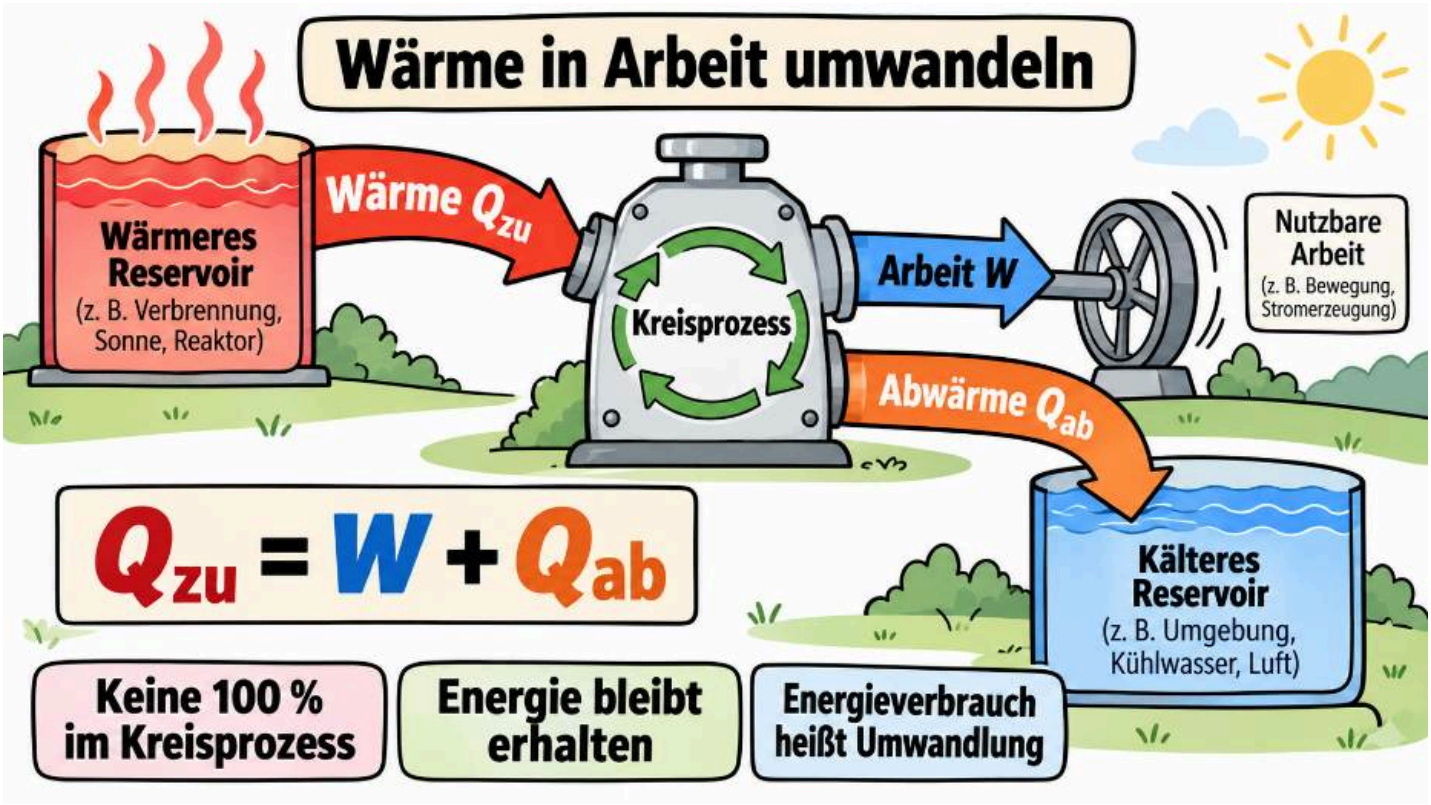
Ziel-Fingerprint
`sha256:d9ea2c8bad68545ab7624908deb24c417cdbd0d8b442e24e9cf53f47ecee59c0`

Feedback zu diesem Lernziel

Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit erklären

Lernziel-ID dc5173e8-6e63-58d3-a79b-bd74ef3cb98b

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Grenzen der Umwandlung von Wärme in Arbeit bei zyklisch arbeitenden Wärmekraftmaschinen erklären und Alltagsbegriffe wie Energieverbrauch und Energieverlust fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen 4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Entropieänderungen aus Energie- und Teilchenverteilung abschätzen 0a5a49f2-8e8a-5edb-b6ca-3f8636957a17

Buch-Digest
sha256:c106d3e8fb858fc30b90ec7d7af776035e5608c7de633a249843214c3ccb5e0d

Ziel-Fingerprint
sha256:59faaef06c5474fde92ecfe28351d2d0b9c61c28d197c765c55a18bd4fdf7120

Feedback zu diesem Lernziel